

Leçon 4 : Les structures linéaires de tableau

AYIKPA KACOUTCHY JEAN

Enseignant - chercheur

Année Académique : 2025 - 2026

Table des matières



Introduction	3
I - 1- Tableau à une dimension	4
II - Application 1 :	6
III - 2- Tableau à deux dimensions	8
IV - Application 2 :	11

Introduction



Comme en algorithmique, un tableau est une structure linéaire qui permet de conserver des valeurs de même type.

On distingue deux types de tableaux aussi en langage pascal à savoir :

- Les tableaux à une dimension ou vecteur
- Les tableaux à deux dimensions ou matrice



1- Tableau à une dimension



Définition : 1.1- Définition

Encore appelé vecteur, le tableau à une dimension est composé d'une seule ligne et plusieurs colonnes

Syntaxe : 1.2- Déclaration

1. **Cas 1 :**
Var
 NomTab : **Tableau**[Min..Max] de Type
2. **Cas 2 :**
 Type
 t_tableau = **Tableau**[Min..Max] de Type
Var
 NomTab : **t_tableau**

Remarque :

Min : premier élément du tableau

Max : dernier élément du tableau

Pour accéder à un élément du tableau il faut : NomTab [indice]. Indice : il s'agit du numéro de la colonne.

En Algorithme il existe deux manières de déclarer un tableau :

- Dans le cas 1, il s'agit de la déclaration classique (déclaration du tableau dans la var)
- et dans le second cas il faut déclarer le tableau comme un type et ensuite faire la déclaration de la variable avec le type créé.

Exemple :

var

Temp : Tableau[1..5] d'entier

ou

type

Tab = Tableau[1..5] d'entier

var

Temp : Tab ;

on vient de déclarer un tableau de nom Temp contenant 5 colonnes.

15	9	2	-9	-3
----	---	---	----	----

Temp

Temp[1] a pour valeur 15

Temp[2] a pour valeur 9

Temp[3] a pour valeur 2

Temp[4] a pour valeur -9

Temp[5] a pour valeur -3

Exemple : 1.3- Exemple

Énoncé :

Ecrire un algorithme permettant de renseigner 10 nombres pairs strictement supérieurs à zéro dans un tableau et de l'afficher.

Solution :

Algorithme nbrepaire

type

tabpaire = tableau[1..10] d'entier // **déclare tout d'abord un type tableau**

var

tnbrepaire : tabpaire //**déclaration de la variable avec le type créé précédemment**

i : entier

Début

Pour i ← 1 à 10 faire //**Permet de parcourir les dix colonnes du tableau**

repete

Afficher "Entrez un nombre pair strictement supérieur à zéro!"

Saisir tnbrepaire[i]

jusqu'à ((tnbrepaire[i] > 0) and (tnbrepaire[i] mod 2 = 0)) // **vérifie que le nombre soit positif et pair**

Finpour

//***** Affiche les informations du tableau *****

Pour i ← 1 à 10 faire

Afficher "tnbrepaire["i,"] =",tnbrepaire[i])

Finpour

Fin

Application 1 :



Exercice

Donner la syntaxe de déclaration correcte :

- ☐ Typet_tableau : tableau[Min..Max] de type
- ☐ VarNomTab : t_tableau
- ☐ Typet_tableau : tableau[Min..Max] de typeVarNomTab : t_tableau

Exercice

Énoncé :

Écrire un programme qui permet de remplir un tableau TAB de 20 éléments entiers quelconques non nul, Le programme devra ensuite parcourir le tableau pour rechercher le plus grand élément.

TAF : Veuillez remplir toutes les trous avec les valeurs qui conviennent.

NB : Toutes les réponses ne doivent pas avoir des espaces et elles doivent être en minuscule .

Solution :

```

[ ] tab

type

[ ] = [ ] d'entier

var

[ ] : T_tab;
i, [ ] : entier

Début

Pour i ← 1 à 20 faire

  Repeter

    [ ] "Entrez votre nombre :"

    [ ] [ ]

  jusqu'à [ ]

Fin

grd ← [ ]

Pour i ← [ ] a [ ] Faire

  [ ]

  grd ← [ ]

  [ ]

  [ ]

Afficher "Le plus grand élément est :", [ ]

fin

```

2- Tableau à deux dimensions

III

🔑 Définition : 2.1- Définition

Encore appelé matrice, le tableau à deux dimensions est constitué de plusieurs lignes et plusieurs colonnes.

📦 Syntaxe : 2.2- Syntaxe

Cas 1 :

Var

NomTab : Tableau[b1min..b1max,b2min..b2max] de type

Cas 2 :

type

t_tableau : Tableau[b1min..b1max,b2min..b2max] de type

Var

NomTab : t_tableau

Remarque :

b1min, b2min : premier élément du tableau

b1max, b2max : dernier élément du tableau

Pour accéder à un élément du tableau il faut : NomTab [i,j].

i : il s'agit du numéro de la ligne.

j : il s'agit du numéro de la colonne.

En langage algorithme il existe deux manières de déclarer un tableau :

- Dans le cas 1, il s'agit de la déclaration classique (déclaration du tableau dans la var)
- et dans le second cas il faut déclarer le tableau comme un type et ensuite faire la déclaration de la variable avec le type créé.

Exemple :

var

Mat : Tableau[1..5,1..3] d'entier

ou

type

Mat : Tableau[1..5,1..3] d'entier

var

Mat : Tab ;

on vient de déclarer un tableau de de 5 lignes et 3 colonnes.

2	5	6
9	-3	-6
0	5	14
3	11	-4
7	8	-2

Mat

Mat[1,1] a pour valeur 2

Mat[1,2] a pour valeur 5

Mat[1,3] a pour valeur 6

Mat[2,1] a pour valeur 9

Mat[2,2] a pour valeur -3

Mat[2,3] a pour valeur -6

Mat[3,2] a pour valeur 5

Mat[4,3] a pour valeur -4

Mat[5,1] a pour valeur 7

Exemple : 2.3- Exemple

Énoncé :

Ecrire un algorithme permettant de renseigner les 12 premiers nombres multiples de 3 dans une matrice de 3 lignes et 4 colonnes.

Solution :

Algorithme multitrois

var

matmulti : Tableau[1..3,1..4] d'entier

i,j,k : entier

Début

k $\leftarrow$ 1 ;

Pour i $\leftarrow$ 1 à 3 faire

Pour j $\leftarrow$ 1 à 4 faire

matmulti[i,j] $\leftarrow$ 3*k

k $\leftarrow$ k + 1 ;

Finpour

Finpour

Pour i $\leftarrow$ 1 à 3 faire

Pour j $\leftarrow$ 1 à 4 faire

Afficher "matmulti["i,j,"]=",matmulti[i,j])

Finpour

Finpour

Fin

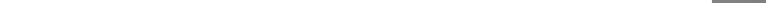
Application 2 :


IV

Exercice

Donner la syntaxe de déclaration correcte :

- ☐ VarTab : tableau[8..1,1..8] de réel
- ☐ typet_tab : tableau[1..8,1..8] de réelVarTab : t_tab
- ☐ typet_tab : tableau[1..8,1..8] de réelVarTab : t_tableau



```
afficher "La somme est :",   
afficher "Le produit est :",   
afficher "La moyenne est :",   
fin
```